

DLST 원고 리뷰

paper-review skill bundle 실행 결과

2026-04-13 14:10:58

전체 평가

원고는 현재 메시지를 “정확도 향상형 TTA”가 아니라 “no-harm를 만족하는 선택적 적응 구조”로 재정렬했다는 점에서 서사적 방향은 비교적 명확하다. 특히 direct-weight TTA와 loop feedback의 실패를 먼저 제시하고, 그 다음 frozen-backbone time-affine과 shared drift gate로 논지를 좁혀가는 흐름은 이해 가능하다. 다만 기술적으로는 손실 함수와 지표의 정의 축(axis) 및 정규화 기준이 여전히 불충분하고, 결과 해석에서는 “정확도를 유지했다”는 표현이 부록의 bootstrap CI와 완전히 같은 강도로 정렬되지는 않는다. 또한 현재 원고에는 관련연구와 방법명에 대한 참고문헌 체계가 사실상 비어 있어, 학술 원고로서의 뒷받침이 부족하다.

표기 drift 점검도 수행했다. $\mathcal{L}_{hind}$, $\mathcal{L}_{hind}^{pre}$, $\mathcal{L}_{hind}^{post}$, $\bar{\mathcal{L}}_{hind}$, $\hat{Y}_{backbone}$, $\hat{Y}_{final}$ 의 서술을 따라가면 initial/final, source/observer류의 명시적 역할 충돌은 확인되지 않았다. 그러나 아래에서 지적하듯이, 손실의 합산 축과 window stride 가정은 구현 재현성에 직접 영향을 주므로 본문에서 더 선명하게 정의할 필요가 있다.

가장 중요한 기술 이슈

1. 손실 함수의 합산 축과 정규화 기준이 핵심 식에서 불명확하다.

위치: ‘Frozen Backbone과 Affine Adapter’의 hindcast/consistency/anchor 식, 즉 원고 main.tex:158--183.

문제: 원고는

$$\mathcal{L}_{hind} = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \|\hat{y}_i^{curr} - x_i^{recent}\|^2, \quad \mathcal{L}_{cons} = \frac{1}{H-1} \sum_{i=1}^{H-1} \|\hat{y}_i^{curr} - \text{sg}(\hat{y}_{i+1}^{prev})\|^2$$

처럼 시간축 평균만 명시하고, $\|\cdot\|^2$ 가 채널축까지 합하는지, 채널축 평균인지, 혹은 배치 평균까지 포함하는지를 정의하지 않는다. $\mathcal{L}_{anchor}$ 도

$$\mathcal{L}_{anchor} = \frac{\|\gamma - 1\|^2 + \|\delta\|^2}{C}$$

로 쓰였지만, 여기서 C 가 “채널 수”인지 “정규화에 사용한 전체 자유도”인지 본문만으로는 확정되지 않는다.

왜 중요한가: 본 논문은 adaptation gate, reset threshold, α , β , λ_{anchor} 같은 민감한 제어 파라미터를 전면에 내세운다. 그런데 손실의 스케일이 시간만 평균하는지, 시간과 채널을 함께 평균하는지에 따라 동일한 수치의 threshold나 weight는 전혀 다른 의미를 갖는다. 즉, 현재 식은 개념 설명으로는 충분하지만 재현 가능한 구현 수식으로는 부족하다.

수정 제안: 각 손실에 대해 “시간 평균인지, 시간×채널 평균인지, 배치 평균인지”를 수식 바로 아래에 명시하라. 가장 안전한 방식은 norm 표기를 버리고

$$\frac{1}{kC} \sum_{i=1}^k \sum_{c=1}^C (\dots)^2$$

같이 축을 드러내는 것이다. 그렇지 않으면 “ $\|\cdot\|^2$ 는 채널축 제곱합이고 이후 batch 평균을 취한다”처럼 구현 규약을 문장으로 분명히 적어야 한다.

2. Temporal consistency 식은 window stride가 1이라는 가정이 없으면 구현적으로 모호하다.

위치: ‘Temporal consistency loss’, 원고 main.tex:172--177.

문제: 식은 $\hat{y}_i^{curr}$ 와 $\hat{y}_{i+1}^{prev}$ 를 직접 정렬한다. 이 식은 연속 두 테스트 window가 정확히 한 스텝씩 이동한다는 전제가 있을 때만 자연스럽다. 그러나 원고는 online evaluation에서 window stride가 1인지, 더 큰 stride를 사용하는지, 혹은 누락 구간이 있는지 명시하지 않는다.

왜 중요한가: 이 손실은 adapter의 안정성 핵심 장치로 제시되어 있는데, stride 가정이 빠지면 식 자체의 의미가 달라진다. stride가 1이 아니면 현재 식은 잘못된 시점을 정렬할 수 있고, 그 경우 제시된 안정화 해석도 함께 흔들린다.

수정 제안: “연속 테스트 window는 1-step stride로 이동한다”는 문장을 방법 절에 명시하라. 만약 stride가 일반값 s 라면 식도 $\hat{y}_{i+s}^{prev}$ 또는 overlap 길이를 반영한 별도 표기로 바꾸는 것이 정확하다.

3. $\mathcal{L}_{anchor}$ 의 분모를 C 로 둔 선택은 adapter mode 비교를 교란할 수 있는데, 본문 핵심 방법에서 충분히 드러나지 않는다.

위치: ‘Identity-anchor regularization’, 원고 main.tex:179--183, 그리고 부록 말미의 주석 main.tex:483.

문제: 본문은 $\mathcal{L}_{anchor}$ 를 일반식처럼 제시하지만, 부록 마지막 문장에서야 channel_affine와 time_affine의 regularization scale이 완전히 동일하지 않다고 짧게 경고한다. 즉, 핵심 방법식에서는 일반 비교처럼 읽히는데, 실제로는 adapter mode에 따라 유효 규제가 달라질 수 있다.

왜 중요한가: 이는 단순한 구현 디테일이 아니라, V4/V5 단계에서 어떤 adapter가 더 안정적이었는지 해석하는 기준 자체를 바꾼다. 특히 본문이 “적응 대상을 축소한 구조”의 안정성 장점을 강조하는 만큼, 그 장점이 구조 때문인지 regularization scale 때문인지 구별할 수 있어야 한다.

수정 제안: 이 경고를 부록 말미가 아니라 방법 절 본문으로 끌어올려라. 가능하면 C 대신 실제 정규화 자유도 $|\phi|$ 를 사용하거나, 적어도 “본 실험의 λ_{anchor} 는 mode별로 동등한 강도를 보장하지 않는다”를 명시해 비교 해석의 범위를 제한해야 한다.

4. “정확도를 유지했다”는 본문 표현은 부록의 bootstrap CI와는 같은 강도의 주장으로 읽히지 않도록 조정할 필요가 있다.

위치: ‘공통 Gate 하의 No-Harm 정확도’와 ‘논의’, 원고 main.tex:341 및 main.tex:397; 부록 ‘gate_1p0 Bootstrap CI’, 원고 main.tex:455--477.

문제: 본문은 gate_1p0가 기준선 정확도를 “유지”했다고 반복해서 쓴다. 그러나 부록 표의 정의가 ‘gate_1p0 - backbone’이라면, Murata의 MSE 차이는 0.000047이고 95% CI가 [0.000028, 0.000067]로 전부 양수다. 즉 통계적으로 “완전히 동일”하다고 읽기보다는 “사전에 정한 no-harm 허용범위 안의 작은 열화”라고 읽는 편이 더 정확하다.

왜 중요한가: 현재 원고의 가장 중요한 기여는 평균 개선이 아니라 tolerance-based no-harm 다. 따라서 이 부분에서 표현을 과하게 쓰면 오히려 논문의 가장 설득력 있는 메시지(미리 정한 허용 열화 범위 내에서 adaptation cost를 줄였다)가 흐려진다.

수정 제안: “정확도를 유지했다”를 “사전에 정한 no-harm 기준(상대 MSE 열화 $\leq 0.5\%$) 안에서 near-parity를 보였다” 또는 “실질적으로 근접한 정확도를 유지했다”로 낮추는 편이 좋다.

동시에 부록 표 캡션에 “bootstrap CI는 raw delta의 부호를 보여주며, 본문의 no-harm 판정은 사전 정의된 상대 열화 기준에 따른다”를 덧붙이면 해석 충돌을 줄일 수 있다.

5. 평가 지표와 결과 표의 부호/정의가 독자에게 충분히 자명하지 않다.

위치: ‘평가 지표와 공통 설정’, 원고 main.tex:233--243; ‘공통 drift-gate threshold 탐색’, 원고 main.tex:321--331; ‘공통 gate의 효율 비교’, 원고 main.tex:381--385.

문제: 표 3의 열 이름은 ‘deg(%)’인데 값에는 음수도 있다. 현재 표기만 보면 “degradation”과 “improvement”가 같은 열 안에 섞여 있어 부호 해석이 불명확하다. 또한 sMAPE는 값이 130–146 수준인데, 본문은 정확한 sMAPE 정의(예: 0–200% convention인지, 100을 곱했는지)를 쓰지 않는다. ‘parameter ratio’ 역시 분모가 backbone 전체 파라미터인지, 적응 가능 파라미터 대비 비율인지 본문에서 정의되지 않는다.

왜 중요한가: 이 논문은 “효율”과 “no-harm”를 핵심 메시지로 삼고 있으므로, 지표의 정의가 한 줄이라도 불명확하면 독자는 결과 자체보다 측정 방법을 먼저 의심하게 된다.

수정 제안: 표 3의 ‘deg(%)’는 ‘relative MSE change (%)’로 바꾸고, “음수는 backbone 대비 개선”이라고 캡션에 쓰는 편이 안전하다. sMAPE는 정확한 식과 퍼센트 convention을 명시하라. ‘parameter ratio’는 분모를 수식 또는 문장으로 정의하라.

의미 있는 편집 및 구성 이슈

- **핵심 방법과 배경에 대한 인용 체계가 비어 있다.** 현재 원고에는 \cite, \bibitem, 참고문헌 섹션이 전혀 없다. DLinear, FedAvg, RevIN, test-time adaptation, bootstrap CI, no-harm framing처럼 외부 문헌과 직접 연결되는 표현이 많기 때문에, 현재 상태는 관련연구와 방법 출처가 공백인 초안으로 읽힌다. 최소한 DLinear, FedAvg, RevIN, TTA, 사용 데이터셋에 대한 기본 인용은 반드시 필요하다.
- **초록-논의-결론의 claim strength를 같은 수준으로 맞추는 것이 좋다.** 현재 초록과 결론은 비교적 절제되어 있지만, 본문 중간에는 “정확도를 유지했다”처럼 더 강한 표현이 끼어 있다. 본 논문의 가장 강한 메시지는 “개선”이 아니라 “허용된 열화 범위 내의 비용 절감”이므로, 전 구간에서 같은 어조를 유지하는 편이 좋다.
- **표 3에서 0.3과 0.5가 완전히 동일한 결과를 보이는 이유를 한 문장 설명하면 신뢰도가 올라간다.** 이것이 실제로는 “그 사이 구간에 해당하는 window가 없었다”는 뜻인지, 혹은 표 반올림 때문에 동일하게 보이는지 현재 원고만으로는 알기 어렵다. 독자는 threshold sweep가 너무 거칠거나 비활성화된 것으로 오해할 수 있다.

Proofing sweep

다음 항목들은 기술 내용보다 우선순위는 낮지만, 현재 형태로 두면 전문성을 떨어뜨리는 고신뢰 defect들이다.

- **위치:** 제목 블록 이메일 줄, 원고 main.tex:56. **문제:** {jy020605,,hyukyeon.kwon}@seoultech.ac.kr처럼 중간 로컬 파트가 비어 있어 쉽표가 중복되어 보인다. **수정 제안:** 실제 이메일이 없다면 해당 저자를 제거하거나, 있으면 정확한 로컬 파트를 채워 넣으라.
- **위치:** ‘초기 Baseline과 실패 양상’, 원고 main.tex:279. **문제:** “backbone을 consistently 넘지 못했고”는 불필요한 code-switching이다. **수정 제안:** “backbone을 일관되게 넘지 못했고”로 통일하면 더 자연스럽다.
- **위치:** 표 4와 표 8의 ‘gate_{1p0}’ 표기. **문제:** 본문은 대부분 ‘gate_{1p0}’를 쓰지만, PDF 텍스트 추출 기준으로는 ‘gate 1p0’처럼 보일 여지가 있다. **수정 제안:** 캡션이나 본문에서 한 번은 “실험 이름 ‘gate_{1p0}’”라고 풀어 써서 표기 기준을 못박는 것이 좋다.

우선순위 높은 수정 순서

1. 손실 함수와 지표의 축/정규화 정의를 보강해 재현 가능성을 먼저 높일 것.
2. no-harm 관련 서술을 “동일 정확도”가 아니라 “사전 허용범위 내 near-parity”로 재정렬할 것.
3. 관련연구/방법/데이터셋 인용과 참고문헌을 추가할 것.
4. 표 3의 부호 규약, sMAPE 식, parameter ratio 정의를 캡션 또는 본문에 명시할 것.
5. 제목 블록의 이메일 줄과 소규모 문장 다듬기를 정리할 것.

외부 검증이 필요한 항목

- DLinear, FedAvg, RevIN, TTA, bootstrap CI 운용 방식에 대한 배경 설명은 현재 원고 내부 정보만으로는 출처 검증이 불가능하다. 이는 “오류”라기보다 “외부 문헌 인용이 필요한 상태”로 분류하는 것이 정확하다.
- 데이터셋 설명(Murata, Solar, Electricity)의 벤치마크 관행, 평가 convention(sMAPE 정의 포함), 그리고 결과 해석의 표준성은 최종 제출 전 관련 선행연구와 직접 대조해 둘 필요가 있다.